

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №19 (4+3+3 БАЛЛОВ)

КОДИРОВАНИЕ

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3
1	1	15	Shifr4
2	2	14	Shifr5
3	3	13	Shifr1
4	4	12	Shifr2
5	5	11	Shifr3
6	6	10	Shifr4
7	7	9	Shifr5
8	8	8	Shifr1
9	9	7	Shifr2
10	10	6	Shifr3
11	11	5	Shifr4
12	12	4	Shifr5
13	13	3	Shifr1
14	14	2	Shifr2
15	15	1	Shifr3

ЗАДАЧА 1. КОД ХЕММИНГА

Имеется набор сообщений. Для данного сообщения построить код Хемминга, который позволит обнаруживать одиночную ошибку и исправлять ее. Написать программу и привести решение «вручную», в котором виден процесс построения кодов (рекомендуется использовать электронные таблицы).

Вариант	Сообщение
1	101111011111
2	11011101101
3	0100111010010
4	100010110101000101
5	10111011110000
6	1011101000
7	111010001110111
8	0010100001010
9	0000010101000000111
10	101011001011
11	001101111101001
12	0001000101010100
13	000000011101100
14	00110000010010100
15	1010010111

ЗАДАЧА 2. КОД ХАФФМАНА

Для заданного текста написать программу с кодом Хаффмана. Для каждого символа должен быть указан его код, а также должно быть приведено дерево кодирования. Вычислить размер сообщения при равномерном кодировании и при кодировании с помощью построенного кода Хаффмана.

Вариант	Текст
1	УВИДИМ ВАДИМА И УДИВИМ
2	НА ДВОРЕ ТРАВА, НА ТРАВЕ ДРОВА
3	ДЯТЕЛ ДУБ ДОЛБИЛ
4	ЖУЖИТ ЖУЖЖЕЛИЦА
5	КУПИ КИПУ ПИК, КИПУ ПИК КУПИ
6	НАШ ПОЛКАН ПОПАЛ В КАПКАН
7	КОШКА КРОШКА НА ОКОШКЕ
8	У ЁЛКИ ИГОЛКИ КОЛКИ
9	КОВАЛЬ КОВАЛ КОНЯ
10	ПЕТЯ ПИЛИЛ ПИЛОЙ ПЕНЬ
11	ГОВОРИЛ ПОПУГАЙ ПОПУГАЮ
12	Я ТЕБЯ, ПОПУГАЙ, ПОПУГАЮ!
13	КРИЧАЛ АРХИП, АРХИП ОХРИП
14	ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРАРИУМА
15	БОБРЫ БОДРЫ И ДОБРЫ

ЗАДАЧА 3. ШИФР

Shifr1. Написать программу для шифрования и дешифрования последовательности символов шифром Цезаря.

Shifr2. Написать программу для шифрования и дешифрования последовательности символов столбчатым шифром транспонирования.

Shifr3. Написать программу для шифрования и дешифрования последовательности символов азбукой Морзе.

Shifr4. Написать программу для шифрования и дешифрования последовательности символов шифром Виженера.

Shifr5. Написать программу для шифрования и дешифрования последовательности символов шифром A1Z26.